2026 국민대학교 Eureka Project

AI와 사람이 함께 만드는 안전한 노후, 2050

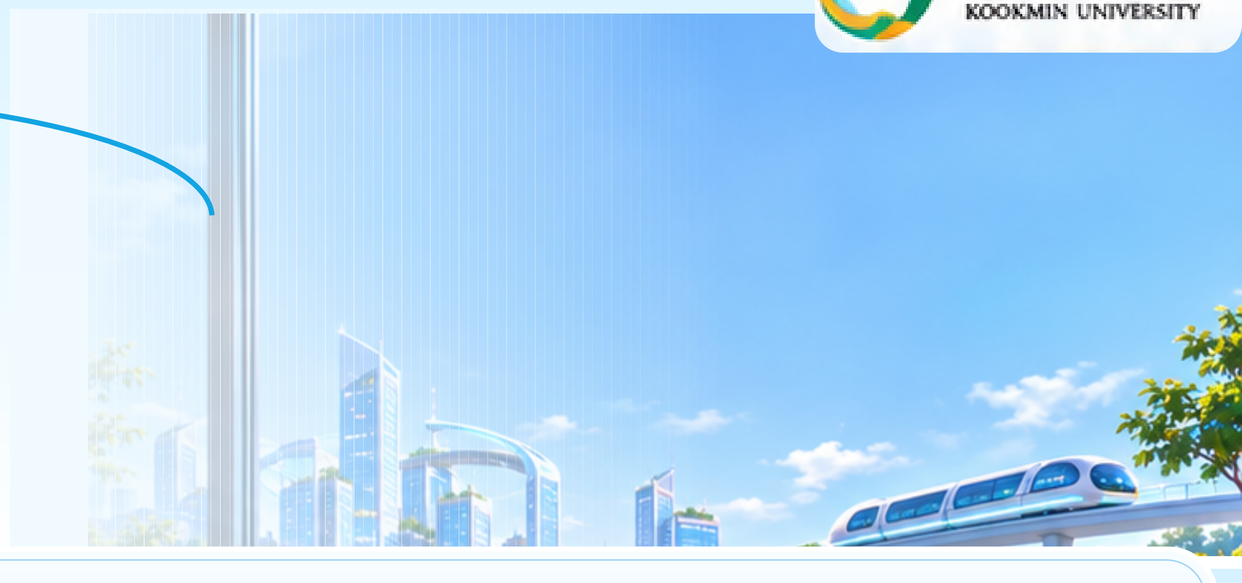
국민대학교 KOOKMIN UNIVERSITY

01 제목 및 요약

곁봄 2050

내 집에서 누리는, 연결된 맞춤 돌봄

개인별 돌봄 프로필에 맞춰 보조 수준이 달라지는 피지컬 AI를 제안합니다.
신체 보조·디지털 학습·창작을 잇고, 필요할 때 지역 돌봄으로 연결합니다.



02 문제와 사용자

돌봄 수요는 커지고, 일상 속 불안은 남아 있습니다.

빠르게 커지는 돌봄 수요

20.3% (2025년) → **40.1%** (2050년(추계))

65세 이상 인구 비중 · 중위가정 [1]

독거·고립
대화·도움의 공백

돌봄 인력 부담
가족·현장 인력의 부담

김말순 씨의 일상 속 고민



"혼자여도 안심하고 지내고 싶어요."

"내 이야기를 만들고, 이웃과 나누고 싶어요."

78세 · 독거 · 이동 불편 · 디지털 활동 희망 (가상)

함께하는 사람들



가족



의료진



돌봄 인력

가족의 안심 · 전문가의 판단
돌봄 담당자의 방문·점검 연계

03 2050년 미래 장면

상태에 맞춘 도움 · 창작 참여 · 필요할 때의 사람 연결

08:00 | 적응형 이동 보조

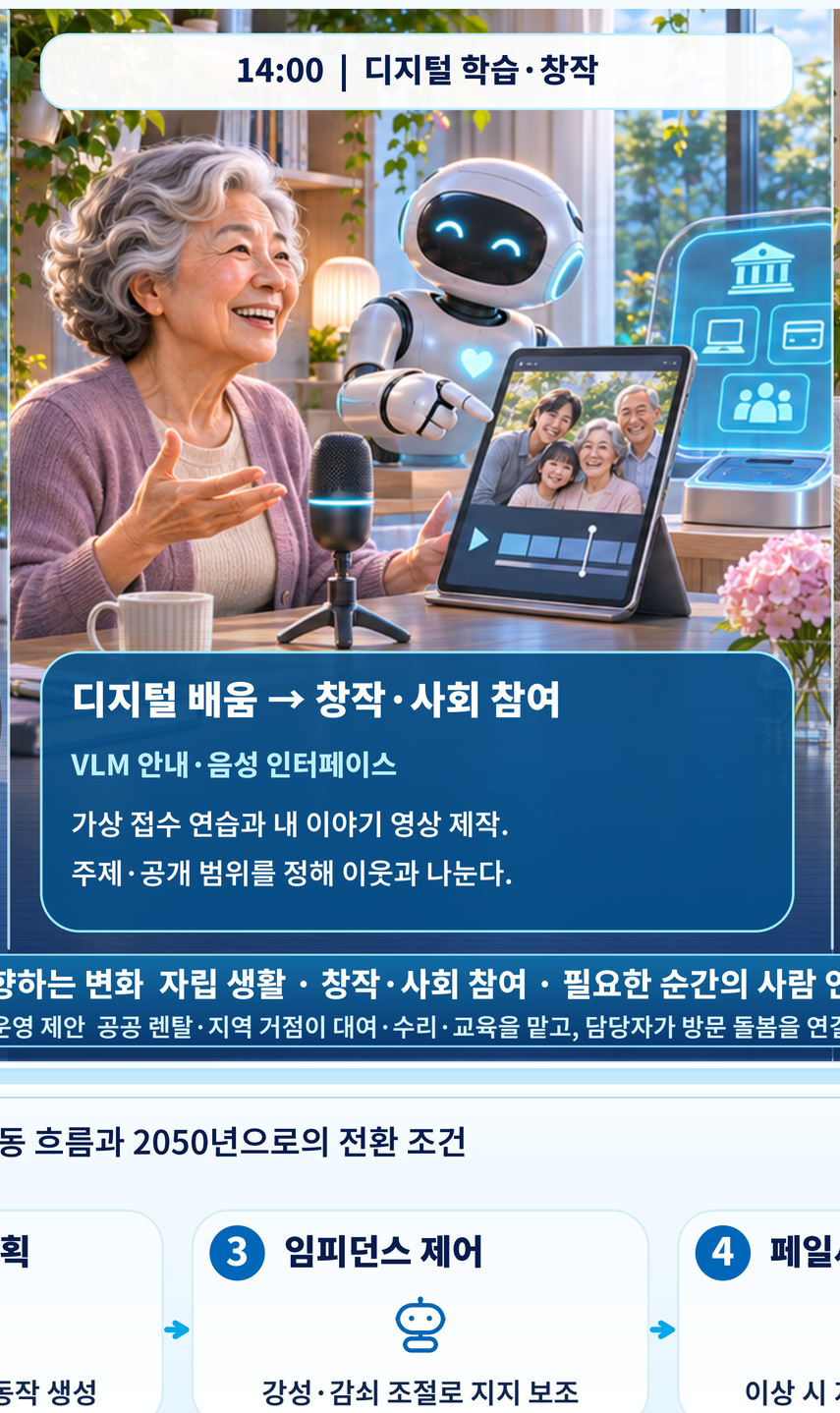


상태 변화 → 보조 수준 조절

센서융합 → 임피던스 제어

동의한 프로필·보행 변화에 맞춰 돕고,
지원 모드는 어르신이 직접 선택한다.

14:00 | 디지털 학습·창작



디지털 배움 → 창작·사회 참여

VLM 안내·음성 인터페이스

가상 접수 연습과 내 이야기 영상 제작.
주제·공개 범위를 정해 이웃과 나눈다.

필요할 때 | 지역 돌봄 인계



위험 신호 → 사람의 돌봄으로

이상 탐지 → HITL(사람 감독)

담당자가 판단 후 방문·점검을 연결한다.
지역 거점은 대여·수리·교육을 맡는다.

지향하는 변화 자립 생활 · 창작·사회 참여 · 필요한 순간의 사람 연결

운영 제안 공공 렌탈·지역 거점이 대여·수리·교육을 맡고, 담당자가 방문 돌봄을 연결

04 기술 방식 및 실현 조건

공통 작동 흐름과 2050년으로의 전환 조건

1 **멀티모달 인지** — 센서융합으로 보행 상태 추정
→ 2 **VLM·VLA 계획** — 시각·언어 이해 → 동작 생성
→ 3 **임피던스 제어** — 강성·감쇠 조절로 지지 보조
→ 4 **페일세이프** — 이상 시 지지 유지·보호 정지
→ 5 **HITL(사람 감독)** — 고위험 계획 승인·방문 판단

연구의 출발점 [2][3]

E-BAR: 원격조작·낙상 포획
π0: VLA 기반 가사 과업 시연

→ **팀이 제안하는 전환 조건 [4][5]**

기술 장기 개인화·접촉 안전·가정 실증
제도 동의·책임 주체·비용 분담·현장 인력

→ **2050 서비스 가설**

상태 적응·학습과 창작
지역 거점·방문 돌봄 통합

05 검증 질문 및 해결 과제

접촉 안전성

접촉·낙상 위험은?

접촉력·정지 지연·미검출률
신체 접촉은 단계적으로 실증

신뢰·프라이버시

오판·정보 노출은?

불확실성 평가·데이터 최소화
엣지 처리·암호화·동의 철회

경제성·수용성

비용 부담과 자립 효과는?

일상생활 수행(ADL)·돌봄 시간
총소유비용(TCO)·고립감

06 팀원·관심 분야



이지안 — AI·빅데이터



장도혁 — 정보보안·LLM



최우찬 — AI·개발



김민재 — 게임·서비스 앱

참고자료

[1] 통계청. (2025). 2025 고령자 통계. 장래인구추계 중위가정.
[2] Chu, J. (2025.5.13). E-BAR: 기립·보행 보조·낙상 포획 연구. MIT News.
[3] Physical Intelligence. (2024.10.31). π0: Our first generalist policy.
[4] Franka Robotics. FCI Documentation: impedance control / collision thresholds.
[5] NIST. (2023). AI RMF 1.0: human oversight / safety / privacy risk management.

AI 활용 및 제안 범위

미래 장면은 AI 생성 개념 이미지입니다.
2050년 통합 서비스는 제안이며, 안전성과 효과는 실증이 필요합니다.